

TARKVARAPROJEKTI DOKUMENTATSIOON

1. Tiitelleht

Õppeasutus: Tartu Rakenduslik Kollež
Eriala: Tarkvaraarendajad
Töö pealkiri: **Jahi- ja relvatarvete e-poe veebirakendus**
Autorid: Alvin Kiuru, Ott Saluvere, Kait-Evander Uusimaa
Juhendaja: Anna Karutina
Töö valmimise koht ja aasta: Mai, 2026

2. Sisukord

(Genereeritakse automaatselt Google Docsis pealkirjastiilide põhjal)

3. Ärisõnastik ja mõisted

Mõiste

Selgitus

API	Rakendusliides süsteemide vaheliseks suhtluseks
CRUD	Andmete loomine, lugemine, muutmine ja kustutamine
MVC	Tarkvaarhitektuuri muster (Model-View-Controller)
ORM	Objekt-relatsiooniline kaardistus andmebaasiga töötamiseks

JWT JSON Web Token, autentimiseks kasutatav lahendus

Kasutaja Süsteemi lõppkasutaja

Administra
ator Süsteemi haldaja õigustega kasutaja

4. Sissejuhatus

Käesoleva projekti eesmärk on luua veebipõhine jahi- ja relvatarvete e-pood, mis võimaldab kasutajatel mugavalt sirvida, valida ja tellida tooteid.

Probleem seisneb selles, et jahihuvilistele mõeldud varustuse ostmise on sageli killustatud erinevate platvormide vahel. Ühtne süsteem lihtsustab ostuprotsessi ning võimaldab paremat haldust nii kasutajatele kui administraatoritele.

Töö eesmärk on:

- kavandada ja arendada töötav veebirakendus;
- rakendada MVC arhitektuuri;
- kasutada ORM-i andmebaasiga suhtlemiseks;
- realiseerida äriloogika (nt relva ostu piirangud).

Töö etapid:

- analüüs
- planeerimine
- disain
- arendus
- testimine
- juurutamine

Kasutatavad töövahendid:

 (nt Node.js, Spring Boot, Django jne)

Praktilise lahenduse info:

- Rakenduse link: 
- Git repository: 
- Testkasutaja: 
- Parool: 

5. Projekti planeerimine

Projekt jaotati etappideks:

- analüüs
- planeerimine
- disain
- arendus
- testimine
- juurutamine

Selline jaotus võimaldas töö struktureeritud läbiviimist ning riskide vähendamist.

5.1 Ajakava

(Lisa tabel – võid võtta otse juhendist ja kohandada kuupäevad)

5.2 Meeskond ja rollid

Liige	Roll	Vastutus
Õpilane 1		
Alvin Kiuru	Frontend + backend arendaja	Kasutajaliides, veebiserver, disain
Õpilane 3	Testija / arendaja	

6. Valmiva lahenduse nõuded

6.1 Funktsionaalsed nõuded

I

Kasutajalugu

Vastuvõtukriteerium

U	Kasutajana soovin registreeruda, et kasutada süsteemi	Konto luuakse edukalt
U	Kasutajana soovin sisse logida	Sisselogimine õnnestub
U	Kasutajana soovin tooteid sirvida	Tooted kuvatakse
U	Kasutajana soovin tellimust esitada	Tellimus salvestatakse
U	Administraatorina soovin tooteid hallata	CRUD töötab

6.2 Mittefunktsionaalsed nõuded

- Süsteem peab töötama vähemalt kolmes veebilehitsejas
 - Süsteemi vastuseaeg peab olema alla 2 sekundi
 - Andmed peavad olema kaitstud (autentimine)
 - Süsteem peab olema mobiilis kasutatav
 - Süsteem peab järgima andmekaitse nõudeid
-

7. Projekti disain

Disainiprotsess sisaldab:

- lo-fi wireframe
- visuaalne disain
- prototüüp

Lisada:

- Figma link: 
 - värvilahendus
 - fondid
 - UI kirjeldus
-

8. Süsteemi arhitektuur

Rakendus põhineb MVC arhitektuuril.

Komponendid:

- Frontend (kasutajaliides)
- Backend (äriloogika)
- Andmebaas

Andmevoog:

Kasutaja → Frontend → Backend → Andmebaas → Backend → Frontend

Autentimine:

- JWT tokenite abil

Turvalisus:

- paroolide hashimine
 - ligipääsupiirangud
-

9. Töövahendite valik

Näide (täida enda stackiga):

- **Backend:** Node.js – sobib REST API loomiseks
- **Frontend:** React – dünaamiline kasutajaliides
- **Andmebaas:** MariaDB – relatsiooniline ja usaldusväärne
- **ORM:** Express – lihtsustab andmetega tööd
- **Versioonihaldus:** GitHub – koostöö ja versioonide haldus
- **Disain:** Figma – prototüüpimine

Iga valiku juures tuleb põhjendada (kirjuta hiljem pikemalt).

10. Andmestruktuurid ja mudelid

Tabelid:

users

- id
- name
- email
- password
- age
- hasGunLicense

products

- id
- name
- price
- isRestricted

orders

- id
- userId
- totalPrice

order_items

- id
- orderId
- productId
- quantity

Seosed:

- User → Order (1:N)
 - Order → OrderItem (1:N)
 - Product → OrderItem (1:N)
-

11. Projekti arendus

Arendus toimus iteratiivselt.

Näited commitidest:

- US01: User registration implemented
 - US03: Product listing API added
 - US04: Order creation logic
-

12. Testimine

Test	Oodatud tulemus	Tegelik tulemus	Staatus
Sisselogimine	Edukas	Edukas	Läbitud
Vale parool	Viga	Viga	Läbitud
Tellimuse loomine	Salvestatakse	Salvestati	Läbitud

Testimine näitas, et süsteemi põhifunktsioonid töötavad korrektselt.

13. Juurutamine

Rakendus paigaldati:

- server: ☐
- andmebaas: ☐

Ligipääs:

- URL:
-

14. Edasiarenduse võimalused

- maksesüsteemi lisamine
 - kasutajate rollide laiendamine
 - statistika ja analüütika
 - mobiilirakendus
-

15. Kokkuvõte

Projekti eesmärk oli luua toimiv e-pood.

Eesmärk saavutati, kuna:

- valmis töötav süsteem
- rakendati MVC arhitektuur
- kasutati ORM mudeleid
- realiseeriti ärireeglid

Töö käigus omandati praktilised oskused tarkvaraarenduses.

-